博望区马鞍山海默数控机床有限公司
“6•12”一般起重伤害事故调查报告

编制单位：马鞍山市博望区人民政府事故调查组

编制日期：2024 年 8 月 11 日

目 录

0.报告开篇

一、事故基本情况

（一）事故基本概况

（二）涉事单位基本情况

（三）厂房租赁情况

（四）事故现场情况

（五）其他相关单位情况

（六）事故相关人员基本情况

（七）涉事行车情况

（八）涉事单位安全管理情况

（九）天气情况

二、事故经过和应急处置评估

（一）事故发生经过

（二）事故现场应急处置情况

（三）事故信息接报及响应情况

（四）善后处理情况

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）死亡人员情况

（二）直接经济损失情况

四、事故原因技术分析

（一）涉事特种设备技术分析

（二）操作人员行为分析

（三）特种设备安全管理分析

（四）事故原因技术分析结论

五、事故原因及性质认定

（一）直接原因

（二）间接原因

（三）事故性质认定

六、事故处理建议

七、事故防范和整改措施

（一）马鞍山海默数控机床有限公司

（二）安徽省惠琪精密机械科技有限公司

（三）博望高新区应急管理和生态环境局

（四）博望区特种设备监管部门

博望区马鞍山海默数控机床有限公司“6•12”一般起重伤害事故调查报告

2024年6月12日13时40分，马鞍山海默数控机床有限公司发生一起起重伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，区委、区政府高度重视，政府主要负责同志及分管负责同志带队区应急管理局、区市场监督管理局、博望公安分局、博望高新区管委会等人员立即赶赴现场，指导企业开展伤员救治等应急处置工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规和标准规范的规定，博望区政府成立了“6.12”起重伤害生产安全事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组由区应急管理局牵头，博望公安分局、区总工会、区市场监督管理局、博望高新区为成员单位，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。同时，事故调查组聘请2名应急管理专家参与事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证及综合分析，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了事故处理建议以及事故防范和整改措施建议。现将事故调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故基本概况

涉事企业为马鞍山海默数控机床有限公司（以下简称海默公司），具体事故地点为该公司机床制品生产车间。涉事车间内配备有用于机床制造的镗床、钻床、车床、铣床等装备。折弯机生产线工艺为：进料验收→下料→抛丸→粗加工→焊接→精加工→涂装→装配→检验→入库等。

2024 年 6 月 12 日 13 时 14 分左右，镗床工陈某胜在地面操作 5t 桥式起重机（以下简称行车）将 5t 重的机床制造工件吊起，吊运至附近镗床底座的夹具架靠近部位，陈某胜从工件侧面进入到工件背面与镗床之间仅有 400mm 间距的夹缝位置（无法避让危险部位）；为使工件精准就位，陈某胜一只手扶着工件与绳索部位，另一只手操作遥控器，将工件水平移动至镗床工件加工固定位置。工件移动时陈某胜无法避让，工件直接撞击到陈某胜头部，造成陈某胜重型颅脑损伤，后经南京市溧水人民医院抢救无效，于 2024 年 6 月 12 日 14 时 41 分死亡。

（二）涉事单位基本情况

1.涉事主体单位：海默公司，成立于 2017 年 2 月 28 日，住所：博望区博望镇三杨工业区；统一社会信用代码：91340506MA2NDH455U；法定代表人：周某；经营范围包括机床、机械及配件、机械刀具、机械模具、折弯机、剪板机生产、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家法律法规限定或禁止企业经营的除外）。（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.特种设备出租单位：安徽省惠琪精密机械科技有限公司（以下简称惠琪公司）成立于2020年4月8日，法定代表人：张某；住所：马鞍山市博望区博望镇****；统一社会信用代码：91340506MA2UM2NY8K(1-1）；经营范围：精密机械设备及配件、机械刀片、机械模具、五金机电研发、生产、维修、销售：橡胶制品、塑料制品、金属材料销售，自营和代理各类货物或技术进出口业务（国家法律法规限定或禁止企业经营的除外）。2024年3月1日，惠琪公司将上述厂房出租给海默公司使用。

（三）厂房租赁情况

2024年3月1日，出租单位（甲方）惠琪公司与承租单位（乙方）海默公司签订《工业厂房租赁合同》。甲方将坐落在东城工业园松花江西路的厂房第一，第二栋厂房（共4100平方米），以及部分办公楼，250kW电压器一台，5t行车，10t行车，16t行车，20t行车共四台等附属设施整体租赁给乙方使用。租赁期限为三年，自2024年3月1日至2027年3月1日截止。

（四）事故现场情况

事发地理位置位于博望区博望镇三杨工业区崂山路西，事发现场位于海默公司南2车间，主要用于生产高端数控折弯机产品（厂房产权单位为惠琪公司）。该车间为轻钢结构体标准化厂房，为东西走向，坐北朝南，一字形态；车间长96米，宽18米，车间屋檐距地面高度为9米，车间建筑面

积约 4000 平方米。车间平行坐落南 1 车间 2000 平方米和南 2 车间 2000 平方米。

（五）其他相关单位情况

1.特种设备检验机构：安徽建宇特种设备检测有限公司（以下简称检测公司），成立于 2005 年 8 月 23 日；法定代表人: 张某盛; 统一社会信用代码: 91340500781050157F(1-1); 住所：安徽省马鞍山市雨山区****；经营范围：许可项目：特种设备检验检测；雷电防护装置检测；室内环境检测；安全评价业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：计量技术服务；环保咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2.特种设备检验机构许可条件；《中华人民共和国特种设备许可证（检验机构）》；编号：TS7IV34005-2028；单位名称: 检测公司; 统一社会信用代码: 91310500781050157F; 机构类别：甲类检验机构 B1 级；办公地址：安徽省马鞍山市雨山区****；经审查，获准在下列项目及范围内从事特种设备检验工作：核准项目代码：QD2、ND1；（QD2：起重机械定期检验、ND1：场内机动车辆定期检验），许可有效期至：2028 年 9 月 15 日。

（六）事故相关人员基本情况

1.周某，男，39 岁，海默公司法定代表人。

2.李某龙，男，43 岁，海默公司厂长。

3.张某，女，33 岁，惠琪公司法定代表人。

4.吴某龙，男，37 岁，海默公司车床工。

5.张某虎，男，35 岁，海默公司钻床工。

6.陈某胜，男，50 岁，海默公司镗床工。

（七）涉事行车情况

1.涉事 5t 行车使用单位情况

涉事生产车间的设备与实施，主要包括特种设备 5t 行车，10t 行车，16t 行车，20t 行车共四台行车，四台行车使用单位登记为惠琪公司，四台行车均处于使用期限内，检验合格期至 2024 年 10 月。经查：涉事 5t 桥式起重机（行车）《特种设备使用登记证》使用单位：惠琪公司；型号规格：LDA5-19.5-A3；设备代码：41704128020167694；产品编号：160711694。

2.涉事吊物重量

2024 年 6 月 17 日，在海默公司、惠琪公司、博望区应急管理局和博望高新区主管部门四方共同见证下，对涉事起吊物“机床工件”过磅称重，经马鞍山市二六七钢材贸易有限公司称重，总重量为 5.008t。

3.涉事 5t 行车检验情况

2024 年 6 月 20 日，特种设备使用单位惠琪公司委托检测公司对涉事 5t 行车进行委托检验，检验机构提交了《桥（门）式起重机委托检验报告》，检验结论为：“不合格”。包括无线遥控装置的设置不合格；起重量限制器不合格；起升高度限制器、下降深度限位器不合格；防碰撞装置不合格等四项不合格项。

（八）涉事单位安全管理情况

1.马鞍山海默数控机床有限公司

海默公司于2月29日入驻博望高新区，主要从事机床、机械及配件、机械刀具、机械模具、折弯机、剪板机生产、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务，其中机床为定制出口产品。公司重视安全生产管理，建立了安全生产责任制、安全操作规程、安全生产规章制度，开展安全教育培训和安全隐患排查整改工作，保证安全生产费用投入，为企业员工提供必备的安全生产条件。特别是事故发生后，积极配合事故调查，积极开展生产车间隐患排查与整改治理工作，积极开展对特种设备合法性合规性隐患排查与整改治理。

2024年2月20日，海默公司聘任李某龙为公司生产厂长兼制造车间主任，并授权明确其管理职责。

2.安徽省惠琪精密机械科技有限公司

惠琪公司，于2024年3月将位于博望区东城工业园松花江西路的第一栋，第二栋厂房（面积一共4100平方米），及部分办公楼，250kW电压器一台，5t行车，10t行车，16t行车，20t行车共四台等附属设施，以《工业厂房租赁合同》的形式整体出租给海默公司车间生产使用。四台行车使用登记证使用单位均为惠琪公司，租赁合同未明确四台行车使用方的安全管理责任。

（九）天气情况

2024年6月12日，全市天气多云到晴，东南风3级，最高气温33～34℃，最低气温23～25℃。

二、事故经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

事故调查组通过现场勘查，询问现场作业人员，综合分析事故经过如下:

6 月 12 日 8 时镗床工陈某胜正常上岗作业;

6 月 12 日 13 时 12 分 11 秒，镗床工陈某胜在地面操作 5t 行车，在没有佩戴安全帽情况下，开始吊起机床工件，工件离开地面与行车轨道呈 90 度状态;

6 月 12 日 13 时 12 分 50 秒，陈某胜操作 5t 行车将工件吊运至镗床底座夹具架位置；如图 1 所示。



图 1 陈某胜站在无法避让的错误位置

6 月 12 日 13 时 13 分 04 秒，陈某胜操作 5t 行车将工件转体与行车轨道呈同一方向;

6 月 12 日 13 时 13 分 08 秒，陈某胜操作 5t 行车将工件降落至镗床底座的夹具架靠近部位;



6 月 12 日 13 时 13 分 20 秒，陈某胜从工件侧面进入工件背面与镗床之间仅有 400mm 间距的夹缝位置，操作行车将工件水平移动至镗床工件加工固定位置;

6 月 12 日 13 时 14 分 20 秒，为使工件精准就位，陈某胜一只手扶着工件，另一只手操作遥控器，在操作工件水平方面移动时陈某胜无法避让，被工件撞击到头部，继而躺倒镗床旁。

图 2　陈某胜被撞击状态

（二）事故现场应急处置情况

6 月 12 日 13 时 14 分 52 秒，生产厂长李某龙赶到事故现场，并迅速组织周边工作人员进行施救，首先将吊钩上工件稳定好；再将陈某胜从镗床旁抬起；随即拨打 120 急救电话；然后拨打公司法人周某电话。

（三）事故信息接报及响应情况

公司法人周某接到事故报告后，立即向博望区应急管理局和博望高新区应急管理和生态环境局报告。并立即赶到车间事故现场指导施救工作。120 急救车到达现场后，公司员工一起将陈某胜抬上救护车，公司法人周某陪同去南京市溧水人民医院抢救。生产厂长李某龙与陈某胜家属取得联系后，陪同家属一起前往医院。

博望区应急管理局和博望高新区应急管理和生态环境局接报后，第一时间赶到现场指导工作，区应急管理局主要领导也赶赴医院了解情况。

（四）善后处理情况

2024 年 6 月 12 日 14 时 50 分，公司法人周某组织管理人员开展对陈某胜家属安抚和善后处置工作。6 月 14 日，经过博望镇人民调解委员会调解，善后事宜得到妥善处理，双方达成《人民调解协议书》一致意见，公司随即按协议给予一次性赔偿到位，得到了家属的谅解，善后工作平稳处理结束。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）死亡人员情况

陈某胜，男，汉族，50 岁，住址：博望区博望镇**村人，身份证号：340521****3070，系马鞍山海默数控机床有限公司机床制品生产车间镗床工，2024 年 2 月入职。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721-1986）的规定统计，事故造成直接经济损失为 210 万元。

四、事故原因技术分析

调查组和安全专家通过现场勘查、调阅资料、查阅询问笔录、委托检验机构对涉事5t行车进行委托检验，经认真分析，形成以下技术分析意见，详见《技术分析报告》。

（一）涉事特种设备技术分析

1.特种设备使用单位委托检测公司对涉事5t行车进行委托检验，检验机构提交了《桥（门）式起重机委托检验报告》，报告检验结论为：“不合格”。包括无线遥控装置的设置不合格；起重量限制器不合格；起升高度限制器、下降深度限位器不合格；防碰撞装置不合格等四项不合格。出租方未向承租方提供合格的特种设备。违反《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二条之规定[1]，使用经检验不合格的特种设备。

2.据查，惠琪公司向承租方海默公司出租的四台行车，其特种设备（行车）使用登记证均为惠琪公司。根据《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条之规定[2]，使用单位惠琪公司应当承担设备使用管理责任。

3.据查，《工业厂房租赁合同》中均未对海默公司行车使用安全管理作出明确规定，惠琪公司也未履行行车安全检查和维护保养的职责[3]，致使涉事行车在安全附件、安全保护装置缺少和失效的状态下使用。

---

1 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二条 特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备。

2 《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条 特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其生产、经营、使用的特种设备安全负责。

3 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十九条 特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，并作出记录。特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。

（二）操作人员行为分析

1.行车超载

陈某胜使用 5t 行车，吊载总重量为 5.008t 的工件，起吊能力超过了 5t 额定载质量的超载性能。违反《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》第 3.0.17 条之规定[4]，严禁超载和吊装重量不明的重型构件和设备。

2.操作者站位错误

陈某胜操作行车时，从工件侧面进入到工件背面与镗床之间仅有 400mm 间距的夹缝位置，且无法避让的危险部位。违反《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》第 3.0.18 条之规定5，操作者站在吊物与镗床之间，未保持一定的安全距离。

3.操作者操作动作失控

陈某胜操作行车时，一只手扶着工件与绳索部位，另一只手操作遥控器，将工件水平移动至镗床工件加工固定位置。违反《桥式起重机使用说明书》（河南矿山集团）第 4.18 条之规定[6]，违反《建筑机械使用安全技术规程》第 4.6.21 条之规定[7]，起吊时，不得手握在绳索与物体之间。

4.操作者未接受安全教育培训

陈某胜未接受起重吊装专项安全教育培训，未经考试合

---

4 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）3.0.17 严禁超载和吊装重量不明的重型构件和设备。

5 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）3.0.6 当构件吊起时，所有人员不得站在吊物下方（或吊物与建筑物（构）之间），并保持一定的安全距离。

6 《桥式起重机使用说明书（5t）》（河南矿山集团）第 4.8 条规定：起吊时，不得手握在绳索与物体之间。

7 《建筑机械使用安全技术规程》第 4.6.21 条规定：（桥式起重机）电动葫芦起吊时，手不得握在绳索与物体之间，吊物上升时应防止冲顶。

格后即上岗作业，违反《桥式起重机使用说明书（5t）》第4.3条之规定[8]。从事起重吊装作业中未佩戴安全帽，违反《安全生产法》第五十七条之规定[9]。

（三）特种设备安全管理分析

经查，《特种设备使用登记证》中使用单位惠琪公司企业负责人和海默公司（实际使用单位）企业负责人未取得特种设备安全管理人员相应资格，违反《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条之规定[10]。

经查，《工业厂房租赁合同》中，对于特种设备安全管理严重缺失，租赁合同“重经营轻安全、重租赁轻管理”；租赁合同中未明确建立岗位责任、隐患治理、应急救援、安全管理制度和操作规程，保证特种设备安全运行的责任主体单位；未明确安全检查及维护保养责任单位；未明确建立特种设备安全技术档案责任主体单位；未明确特种设备的安全附件、安全保护装置定期校验、检修责任主体单位；未明确特种设备在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求的责任主体单位等，违反《中华人民共和国特种设备安全法》第三十四条之规定[11]、第三十五条之

8 《桥式起重机使用说明书（5t）》第4.3条规定：司机必须经过专业培训，考试合格后方可作为设备的操作者。

9 《安全生产法》第五十七条　从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

10 《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条 特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度，保证特种设备安全。

11 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十四条 特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。

规定[12]、第三十九条之规定[13]、第四十条之规定[14]。

（四）事故原因技术分析结论

1.镗床工陈某胜安全意识淡薄，未经专项起重安全培训考核上岗作业，从事起重吊装作业中未佩戴安全帽，起重吊装安全知识及操作技能不足，起重站位严重错误，违章超载操作。

2.涉事桥式起重机检验不合格，行车安全装置缺失，安全检查维护保养不到位。

五、事故原因及性质认定

（一）直接原因

镗床工陈某胜安全意识淡薄，未经专项安全教育培训考核即上岗作业，起重作业未佩戴安全帽，起重吊装缺乏基本安全知识，在不掌握行车技术性能的情况下违章超载作业，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

特种设备检验不合格，特种设备安全装置缺失，安全检查维护保养不到位，特种设备安全管理形同虚设，是此次事故发生的间接原因。

（三）事故性质认定

经事故调查组认定，这是一起一般特种设备责任事故[15]。

---

12 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十五条 特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。

13 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十九条 特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，并作出记录。特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。

14《中华人民共和国特种设备安全法》 第四十条 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。

15 《特种设备事故报告和调查处理规定》第二条 本规定所称特种设备事故，是指列入特种

六、事故处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备事故报告和调查处理规定》等法律法规之规定，建议将该起事故移交市市场监督管理局依法依规调查处理。

七、事故防范和整改措施建议

（一）马鞍山海默数控机床有限公司

1.要汲取事故教训，举一反三，深刻剖析事故存在的问题及教训，深入贯彻落实《安全生产法》，强化和落实生产经营单位主体责任，建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；保证本单位安全生产投入的有效实施；加强安全生产标准化建设，提高安全生产管理水平。

2.认真贯彻《中华人民共和国特种设备安全法》，建立健全并落实特种设备安全管理制度，按规定落实特种设备负责人取得相应资格并履行岗位职责；配备起重机械吊装安全管理人员，建立并实施安全生产风险防范化解机制和应急处置机制。

3.制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，加强从业人员安全培训教育，保证从业人员具备必要的安全生产知识；起重机械作业人员必须经过专业培训考试合格后方可上岗操作；加强起重吊装索具和吊具的日常安全检查与维护保

设备目录的特种设备因其本体原因及其安全装置或者附件损坏、失效，或者特种设备相关人员违反特种设备法律法规规章、安全技术规范造成的事故。

养，确保使用安全条件。

（二）安徽省惠琪精密机械科技有限公司

1.重新厘清所有出租的起重机械与承租单位使用主体责任。或将所有出租的起重机械《特种设备使用登记证》，重新登记改出租方为承租方；或订立《特种设备租赁合同》，合同中应明确设备产权单位和使用单位双方设备管理责任，包括建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度和操作规程，保证特种设备安全运行，安全检查及维护保养，建立特种设备安全技术档案，特种设备的安全附件、安全保护装置定期校验、检修的责任主体单位。

2.《特种设备租赁合同》应明确，特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。

（三）博望高新区应急管理和生态环境局

针对辖区工贸企业生产特点，进一步督促涉事企业落实生产安全主体责任，特别是特种设备使用责任主体单位的安全管理责任；督促所有起重机械操作人员增强安全意识，所有起重机械操作人员必须参加专项安全培训未经培训考试合格后不得上岗作业，督促企业负责人取得特种设备安全管理人员相应资格后上岗履职。

（四）博望区特种设备监管部门

针对辖区工贸企业特种设备使用特点，进一步贯彻落实《中华人民共和国特种设备安全法》关于特种设备安全监督管理部门的职责，督促企业明确特种设备租赁中的安全责任

主体单位，督促落实产权单位与使用单位管理责任关系，督促企业落实特种设备的安全规定定期检验、维护保养、安全检查，督促企业负责人持证上岗履职。

博望区人民政府

“6•12”一般起重伤害事故调查组

2024 年 8 月 11 日